

Tiempo exacto para golpear el suelo:

$$t = \frac{w_0 + \sqrt{w_0^2 + 2z_0g}}{g}$$

$$= \frac{1.830 \text{ m/s} + \sqrt{(1.830 \text{ m/s})^2 + 2(2.0 \text{ m})(1.63 \text{ m/s}^2)}}{1.63 \text{ m/s}^2} = 3.05 \text{ s}$$

Discusión Si el número de Froude aterrizara entre dos de las trayectorias de la figura 7-13, se hubiera necesitado interpolación. Dado que algunos de los números son precisos a sólo dos cifras significativas, la pequeña diferencia entre los resultados de la parte a) y la parte b) no debe preocupar. El resultado final es $t = 3.0 \text{ s}$ a dos cifras significativas.

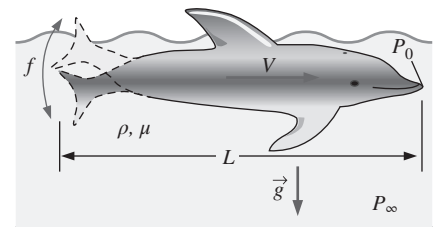
Las ecuaciones diferenciales de movimiento para flujo de fluido se derivan y tratan en el capítulo 9. En el capítulo 10 se encuentra un análisis similar al que se presentó aquí, pero se aplica a las ecuaciones diferenciales para flujo de fluido. Es evidente que el número de Froude también aparece en dicho análisis, como lo hacen otros tres parámetros adimensionales importantes: el número de Reynolds, el número de Euler y el número de Strouhal (Fig. 7-15).

7-3 ■ ANÁLISIS DIMENSIONAL Y SIMILITUD

Eliminar las dimensiones de una ecuación por medio de análisis por inspección es útil sólo cuando uno sabe con cuál ecuación comenzar. Sin embargo, en muchos casos en la ingeniería de la vida real, las ecuaciones o no se conocen o son demasiado difíciles de resolver; la mayoría de las veces la *experimentación* es el único método de obtener información confiable. En la mayoría de los experimentos, para ahorrar tiempo y dinero, las pruebas se realizan en un **modelo** a escala geométrica, en lugar de en un **prototipo** de tamaño real. En tales casos, se debe tener cuidado de escalar adecuadamente los resultados. Aquí se introduce una poderosa técnica llamada **análisis dimensional**. Aunque de manera usual se piensa en la mecánica de fluidos, el **análisis dimensional** es útil en *todas* las disciplinas, especialmente cuando es necesario diseñar y realizar experimentos. Se alienta al lector a usar esta poderosa herramienta también en otras materias, no sólo en la mecánica de fluidos. Los tres propósitos principales del análisis dimensional son:

- Generar parámetros adimensionales que ayuden en el diseño de experimentos (físicos y/o numéricos) y en el reporte de los resultados experimentales.
- Obtener leyes de escalamiento de modo que se pueda predecir el desempeño del prototipo a partir del desempeño del modelo.
- Predecir (a veces) las tendencias en la relación entre parámetros.

Antes de estudiar la *técnica* del análisis dimensional, primero se explica el *concepto* subyacente de análisis dimensional: el principio de **similitud**. Existen tres condiciones necesarias para similitud completa entre un modelo y un prototipo. La primera condición es la **similitud geométrica**: el modelo debe tener la misma forma que el prototipo, pero se le puede escalar por algún factor de escala constante. La segunda condición es la **similitud cinemática**, lo que significa que la velocidad en cualquier punto en el flujo del modelo debe ser proporcional (por un factor de escala constante) a la velocidad en el punto correspondiente en el flujo



$$Re = \frac{\rho VL}{\mu}$$

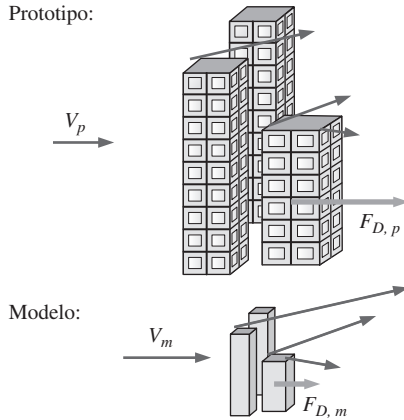
$$Fr = \frac{V}{\sqrt{gL}}$$

$$St = \frac{fL}{V}$$

$$Eu = \frac{P_0 - P_\infty}{\rho V^2}$$

FIGURA 7-15

En un problema general de flujo de fluido no estacionario con superficie libre, los parámetros de escalamiento incluyen una longitud característica L , una velocidad característica V , una frecuencia característica f y una diferencia de presión de referencia $P_0 - P_\infty$. La eliminación de dimensiones de las ecuaciones diferenciales del flujo de fluido produce cuatro parámetros adimensionales: el número de Reynolds, el número de Froude, el número de Strouhal y el número de Euler (ver Cap. 10).

**FIGURA 7-16**

La *similitud cinemática* se logra cuando, en todas las posiciones, la velocidad en el flujo del modelo es proporcional a la de las correspondientes posiciones en el flujo del prototipo, y apunta en la misma dirección.

del prototipo (Fig. 7-16). Específicamente, para similitud cinemática la velocidad en puntos correspondientes debe escalar en magnitud y debe apuntar en la misma dirección relativa. La similitud geométrica se puede considerar como equivalencia en *escala de longitud* y la similitud cinemática como equivalencia en *escala de tiempo*. La *similitud geométrica es un requisito para la similitud cinemática*. Tal como el factor de escala geométrica puede ser menor que, igual a, o mayor que uno; del mismo modo puede ser el factor de escala de velocidad. En la figura 7-16, por ejemplo, el factor de escala geométrico es menor que uno (el modelo es más pequeño que el prototipo), pero la escala de velocidad es mayor que uno (las velocidades alrededor del modelo son mayores que las que están alrededor del prototipo). Recuerde del capítulo 4 que las líneas de corriente son fenómenos cinemáticos; por lo tanto, el patrón de líneas de corriente en el flujo del modelo es una copia a escala geométrica de las líneas en el flujo del prototipo cuando se logra la similitud cinemática.

La tercera y más restrictiva condición de similitud es la de **similitud dinámica**. La similitud dinámica se logra cuando todas las *fuerzas* en el flujo del modelo se escalan por un factor constante a fuerzas correspondientes en el flujo del prototipo (equivalencia en *escala de fuerza*). Al igual que con las similitudes geométrica y cinemática, el factor de escala para fuerzas puede ser menor que, igual a, o mayor que uno. En la figura 7-16, por ejemplo, el factor de escala de fuerza es menor que uno dado que la fuerza sobre el edificio modelo es menor que el del prototipo. La *similitud cinemática es una condición necesaria pero insuficiente para similitud dinámica*. Por lo tanto, es posible para un flujo de modelo y un flujo de prototipo lograr tanto similitud geométrica como cinemática, pero no similitud dinámica. Para garantizar similitud completa deben existir las tres condiciones de similitud.

En un campo de flujo general, la similitud completa entre un modelo y un prototipo se logra sólo cuando existen similitudes geométrica, cinemática y dinámica.

Se usa la letra griega mayúscula pi (Π) para denotar un parámetro adimensional. En la sección 7-2, el lector ya está familiarizado con una Π , a saber, el número de Froude, Fr . En un problema general de análisis dimensional, existe una Π que se llama Π **dependiente**, a la que se le da la notación Π_1 . El parámetro Π_1 es, en general, una función de otras varias Π , que se llaman Π **independientes**. La relación funcional es:

$$\text{Relación funcional entre } \Pi: \quad \Pi_1 = f(\Pi_2, \Pi_3, \dots, \Pi_k) \quad (7-11)$$

donde k es el número total de Π .

Considere un experimento en el que un modelo a escala se prueba para simular un flujo de prototipo. Para garantizar la similitud completa entre el modelo y el prototipo, cada Π independiente del modelo (subíndice m) debe ser idéntico a la correspondiente Π independiente del prototipo (subíndice p); es decir: $\Pi_{2,m} = \Pi_{2,p}$, $\Pi_{3,m} = \Pi_{3,p}$, $\dots$, $\Pi_{k,m} = \Pi_{k,p}$.

Para garantizar similitud completa, el modelo y el prototipo deben ser geométricamente similares, y todos los grupos Π independientes deben coincidir entre modelo y prototipo.

En estas condiciones, se garantiza que la Π *dependiente* del modelo ($\Pi_{1,m}$) se iguale también con la Π *dependiente* del prototipo ($\Pi_{1,p}$). Matemáticamente, se escribe un enunciado condicional para lograr similitud,

$$\begin{aligned} \text{Si} \quad & \Pi_{2,m} = \Pi_{2,p} \quad \text{y} \quad \Pi_{3,m} = \Pi_{3,p} \dots \quad \text{y} \quad \Pi_{k,m} = \Pi_{k,p} \\ \text{entonces} \quad & \Pi_{1,m} = \Pi_{1,p} \end{aligned} \quad (7-12)$$

Considere, por ejemplo, el diseño de un nuevo auto deportivo, cuya aerodinámica se pondrá a prueba en un túnel de viento. Para ahorrar dinero, lo ideal es probar un modelo pequeño, escalado geoméricamente, del auto en lugar de un prototipo a tamaño real (Fig. 7-17). En el caso de la fuerza de arrastre sobre un automóvil, se evidencia que, si el flujo se aproxima como incompresible, sólo existen dos Π en el problema:

$$\Pi_1 = f(\Pi_2) \quad \text{donde} \quad \Pi_1 = \frac{F_D}{\rho V^2 L^2} \quad \text{y} \quad \Pi_2 = \frac{\rho V L}{\mu} \quad (7-13)$$

El procedimiento para generar dichas Π se expone en la sección 7-4. En la ecuación 7-13, F_D es la magnitud de la fuerza de arrastre sobre el auto (el subíndice D se debe a la palabra *drag*, arrastre en inglés), ρ es la densidad del aire, V es la velocidad del auto (o la velocidad del aire en el túnel de viento), L es la longitud del auto y μ es la viscosidad del aire. Π_1 es una forma no estándar del coeficiente de arrastre y Π_2 es el **número de Reynolds**, Re . El lector observará que muchos problemas en mecánica de fluidos involucran un número de Reynolds (Fig. 7-18).

El número de Reynolds es el parámetro adimensional más útil y conocido en toda la mecánica de fluidos.

En el problema a mano sólo existe una Π independiente, y la ecuación 7-12 garantiza que, si las Π independientes coinciden (los números de Reynolds coinciden: $\Pi_{2,m} = \Pi_{2,p}$), entonces las Π dependientes también coinciden ($\Pi_{1,m} = \Pi_{1,p}$). Esto permite a los ingenieros medir la fuerza de arrastre sobre el auto modelo y luego usar este valor para predecir la fuerza de arrastre sobre el auto prototipo.

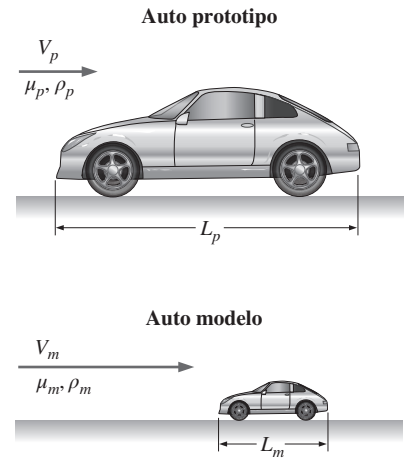
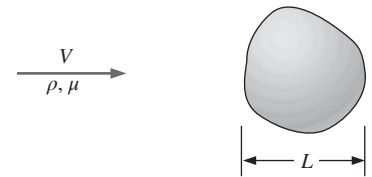


FIGURA 7-17

Similitud geométrica entre un auto prototipo de longitud L_p y un auto modelo de longitud L_m .



$$Re = \frac{\rho V L}{\mu} = \frac{V L}{\nu}$$

FIGURA 7-18

El **número de Reynolds** Re se forma con la razón de densidad, velocidad característica y longitud característica a viscosidad. De manera alternativa, es la razón de la velocidad y la longitud características a la **viscosidad cinemática**, que se define como $\nu = \mu/\rho$.

EJEMPLO 7-5 Similitud entre modelos y prototipos de autos

Se debe predecir la fuerza aerodinámica de arrastre de un auto deportivo nuevo a una velocidad de 50.0 mi/h a una temperatura de aire de 25 °C. Los ingenieros automotrices construyen un modelo a un quinto de escala del auto para probarlo en un túnel de viento. Es invierno y el túnel de viento se localiza en un edificio sin calefacción; la temperatura del aire del túnel de viento es de sólo 5 °C. Determine qué tan rápido deben correr los ingenieros el aire en el túnel de viento con la finalidad de lograr similitud entre el modelo y el prototipo.

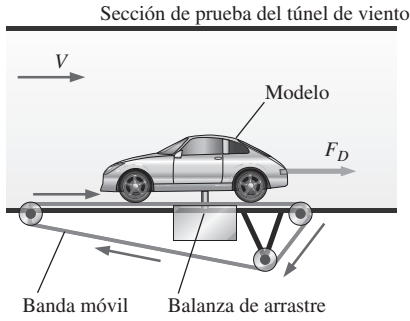
SOLUCIÓN Se utilizará el concepto de similitud para determinar la velocidad del aire en el túnel de viento.

Suposiciones **1** La compresibilidad del aire es despreciable (la validez de esta aproximación se comenta más adelante). **2** Las paredes del túnel de viento están lo suficientemente alejadas de modo que no interfieren con la fuerza aerodinámica de arrastre sobre el auto modelo. **3** El modelo es geoméricamente similar al prototipo. **4** El túnel de viento tiene una banda móvil para simular el terreno bajo el auto, como en la figura 7-19. (La banda móvil es necesaria con la finalidad de lograr similitud cinemática en todas las partes del flujo, especialmente bajo el auto).

Propiedades Para el aire a presión atmosférica y a $T = 25$ °C, $\rho = 1.184$ kg/m³ y $\mu = 1.849 \times 10^{-5}$ kg/m · s. De igual manera, a $T = 5$ °C, $\rho = 1.269$ kg/m³ y $\mu = 1.754 \times 10^{-5}$ kg/m · s.

Análisis Dado que en este problema sólo existe una Π independiente, la ecuación de similitud (ecuación 7-12) se sostiene si $\Pi_{2,m} = \Pi_{2,p}$, donde Π_2 está dada por la ecuación 7-13, y se le llama número de Reynolds. Por lo tanto, se escribe:

$$\Pi_{2,m} = Re_m = \frac{\rho_m V_m L_m}{\mu_m} = \Pi_{2,p} = Re_p = \frac{\rho_p V_p L_p}{\mu_p}$$

**FIGURA 7-19**

Una *balanza de arrastre* es un dispositivo utilizado en un túnel de viento para medir el arrastre aerodinámico de un cuerpo. Cuando se prueban modelos de automóviles, a menudo se agrega una *banda móvil* al piso del túnel de viento para simular un terreno móvil (desde el marco de referencia del automóvil).

que se puede resolver para la velocidad desconocida del aire en el túnel de viento para las pruebas del modelo V_m ,

$$V_m = V_p \left(\frac{\mu_m}{\mu_p} \right) \left(\frac{\rho_p}{\rho_m} \right) \left(\frac{L_p}{L_m} \right)$$

$$= (50.0 \text{ mi/h}) \left(\frac{1.754 \times 10^{-5} \text{ kg/m} \cdot \text{s}}{1.849 \times 10^{-5} \text{ kg/m} \cdot \text{s}} \right) \left(\frac{1.184 \text{ kg/m}^3}{1.269 \text{ kg/m}^3} \right) (5) = \mathbf{221 \text{ mi/h}}$$

En consecuencia, para garantizar similitud, el aire en el túnel de viento debe fluir a 221 mi/h (a tres cifras significativas). Note que nunca se proporcionó la longitud verdadera de cualquier auto, pero se conoce la razón de L_p a L_m porque el prototipo es cinco veces más grande que el modelo a escala. Cuando los parámetros dimensionales se reordenan como razones adimensionales (como se hizo aquí), el sistema de unidades es irrelevante. Dado que las unidades en cada numerador cancelan a aquéllas en cada denominador, no son necesarias conversiones de unidades.

Discusión Esta velocidad es bastante alta (aproximadamente 100 m/s) y es posible que el túnel de viento no pueda correr a dicha velocidad. Más aún, la aproximación de incompresibilidad de aire puede cuestionarse a esta alta velocidad (esto se trata con más detalle en el ejemplo 7-8).

Después que se ha logrado similitud completa entre las pruebas del modelo y el flujo del prototipo, se puede usar de nuevo la ecuación 7-12 para predecir el desempeño del prototipo con base en las mediciones del comportamiento del modelo. Esto se ilustra en el ejemplo 7-6.

EJEMPLO 7-6 Predicción de la fuerza aerodinámica de arrastre sobre el auto prototipo

Este ejemplo es una continuación del ejemplo 7-5. Suponga que los ingenieros corren el túnel de viento a 221 mi/h para lograr similitud entre el modelo y el prototipo. La fuerza aerodinámica de arrastre sobre el auto modelo se mide con una **balanza de arrastre** (Fig. 7-19). Se registran varias lecturas de fuerza de arrastre y resulta que la fuerza de arrastre promedio sobre el modelo es 21.2 lbf. Prediga la fuerza de arrastre sobre el prototipo (a 50 mi/h y 25 °C).

SOLUCIÓN Debido a la similitud, los resultados del modelo se pueden escalar para predecir la fuerza aerodinámica de arrastre sobre el prototipo.

Análisis La ecuación de similitud (ecuación 7-12) muestra que, dado que $\Pi_{2,m} = \Pi_{2,p}$, $\Pi_{1,m} = \Pi_{1,p}$, donde Π_1 para este problema está dada por la ecuación 7-13. En consecuencia, se escribe:

$$\Pi_{1,m} = \frac{F_{D,m}}{\rho_m V_m^2 L_m^2} = \Pi_{1,p} = \frac{F_{D,p}}{\rho_p V_p^2 L_p^2}$$

que se puede resolver para la fuerza incógnita de arrastre sobre el auto prototipo, $F_{D,p}$,

$$F_{D,p} = F_{D,m} \left(\frac{\rho_p}{\rho_m} \right) \left(\frac{V_p}{V_m} \right)^2 \left(\frac{L_p}{L_m} \right)^2$$

$$= (21.2 \text{ lbf}) \left(\frac{1.184 \text{ kg/m}^3}{1.269 \text{ kg/m}^3} \right) \left(\frac{50.0 \text{ mi/h}}{221 \text{ mi/h}} \right)^2 (5)^2 = \mathbf{25.3 \text{ lbf}}$$

Discusión Cuando se ordenan los parámetros dimensionales como razones adimensionales, las unidades se cancelan de manera adecuada aun cuando sean una mezcla de unidades SI e inglesas. Dado que tanto la velocidad como la longitud están al cuadrado en la ecuación para Π_1 , la velocidad más alta en el túnel de

viento aproximadamente compensa el tamaño más pequeño del modelo, y la fuerza de arrastre sobre el modelo es casi la misma que la que hay sobre el prototipo. De hecho, si la densidad y la viscosidad del aire en el túnel de viento fueran idénticas a la del flujo de aire sobre el prototipo, las dos fuerzas de arrastre serían idénticas también (Fig. 7-20).

El poder de usar análisis dimensional y similitud para complementar el análisis experimental se ilustra todavía más por el hecho de que los valores reales de los parámetros dimensionales (densidad, velocidad, etc.) son irrelevantes. En tanto las correspondientes Π independientes se hagan iguales una a otra, la similitud se logra, *inclusive si se usan diferentes fluidos*. Esto explica por qué se puede simular el desempeño de los automóviles o aeronaves en un túnel de agua, y el desempeño de los submarinos se puede simular en un túnel de viento (Fig. 7-21). Suponga, por ejemplo, que los ingenieros de los ejemplos 7-5 y 7-6 usan un túnel de agua en vez de un túnel de viento para probar sus modelos de un quinto de escala. Cuando usan las propiedades del agua a temperatura ambiente (se supone a 20 °C), la velocidad necesaria en el túnel de agua para lograr la similitud se calcula fácilmente como:

$$\begin{aligned} V_m &= V_p \left(\frac{\mu_m}{\mu_p} \right) \left(\frac{\rho_p}{\rho_m} \right) \left(\frac{L_p}{L_m} \right) \\ &= (50.0 \text{ mi/h}) \left(\frac{1.002 \times 10^{-3} \text{ kg/m} \cdot \text{s}}{1.849 \times 10^{-5} \text{ kg/m} \cdot \text{s}} \right) \left(\frac{1.184 \text{ kg/m}^3}{998.0 \text{ kg/m}^3} \right) (5) = 16.1 \text{ mi/h} \end{aligned}$$

Como se puede ver, una ventaja del túnel de agua es que la velocidad necesaria es mucho menor que la que se necesitaría para un túnel de viento que use el modelo del mismo tamaño.

7-4 ■ EL MÉTODO DE REPETICIÓN DE VARIABLES Y EL TEOREMA PI DE BUCKINGHAM

El lector ha visto varios ejemplos de la utilidad y poder del análisis dimensional. Ahora está preparado para aprender cómo *generar* los parámetros adimensionales; es decir: las Π . Existen varios métodos que se han desarrollado para este propósito, pero el más popular (y más simple) es el **método de repetición de variables**, popularizado por Edgar Buckingham (1867-1940). El método lo publicó por primera vez el científico ruso Dimitri Riabouchinsky (1882-1962) en 1911. Se puede considerar a éste como un procedimiento paso a paso o “receta” para obtener parámetros adimensionales. Existen seis pasos, que se mencionan concisamente en la figura 7-22, y con más detalle en la tabla 7-2. Dichos pasos se expli-

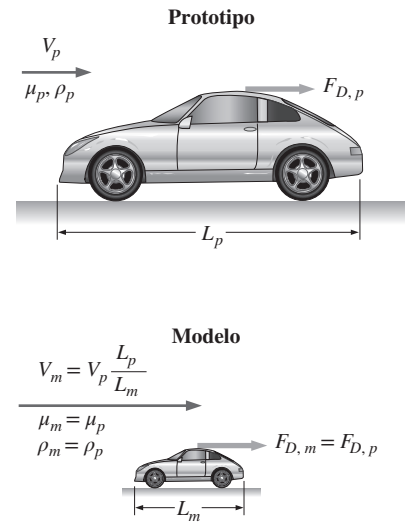


FIGURA 7-20

Para el caso especial en el que el aire del túnel de viento y el flujo de aire sobre el prototipo tengan las mismas propiedades ($\rho_m = \rho_p$, $\mu_m = \mu_p$), y en condiciones de similitud ($V_m = V_p L_p / L_m$), la fuerza de arrastre sobre el prototipo es igual a la que hay sobre el modelo a escala. Si los dos fluidos no tienen las mismas propiedades, las dos fuerzas de arrastre no necesariamente son las mismas, inclusive en condiciones dinámicamente similares.

FIGURA 7-21

La similitud se puede lograr aun cuando el fluido modelo sea diferente del fluido prototipo. Aquí se observa cómo un modelo de submarino se pone a prueba en un túnel de viento.

Cortesía NASA Langley Research Center.

Método de repetición de variables

Paso 1: haga una lista con los parámetros del problema y cuenta su número total, n .

Paso 2: haga una lista con las dimensiones primarias de cada uno de los n parámetros.

Paso 3: establezca la *reducción* j como el número de dimensiones primarias. Calcule k , el número esperado de Π
 $k = n - j$

Paso 4: elija j parámetros repetitivos.

Paso 5: construya las k Π y manipule según sea necesario.

Paso 6: escriba la relación funcional final y verifique su álgebra.

FIGURA 7-22

Resumen conciso de los seis pasos del método de repetición de variables.

TABLA 7-2

Descripción detallada de los seis pasos del método de repetición de variables*

Paso 1 Haga una lista de los parámetros (variables dimensionales, variables adimensionales y constantes dimensionales) y cuéntelos. Sea n el número total de parámetros en el problema, inclusive la variable dependiente. Cerciórese de que cualquier parámetro independiente en la lista sea de hecho independiente de los demás; es decir: no se le puede expresar en sus términos. (Por ejemplo, no incluya el radio r y el área $A = \pi r^2$, porque r y A no son independientes.)

Paso 2 Haga una lista con las dimensiones primarias para cada uno de los n parámetros.

Paso 3 Suponga la *reducción* j . Como primera suposición, haga j igual al número de dimensiones primarias representadas en el problema. El número esperado de Π (k) es igual a n menos j , de acuerdo con el **teorema Pi de Buckingham**,

$$\text{Teorema Pi de Buckingham:} \quad k = n - j \quad (7-14)$$

Si en este paso, o durante algún paso subsecuente, el análisis no funciona, verifique que haya incluido suficientes parámetros en el paso 1. De otro modo, regrese y reduzca j por uno e intente de nuevo.

Paso 4 Elija los j parámetros repetitivos que usará para construir cada Π . Dado que los parámetros repetitivos tienen el potencial para aparecer en cada Π , cerciórese de elegirlos *atinadamente* (Tabla 7-3).

Paso 5 Genere las Π una a la vez mediante el agrupamiento de los j parámetros repetitivos con uno de los parámetros restantes, y fuerce el producto a ser adimensional. De esta manera, construya todas las k Π . Por costumbre, la primera Π , designada Π_1 , es la Π dependiente (la que está en el lado izquierdo de la lista). Utilice las Π como sea necesario para lograr establecer grupos adimensionales (Tabla 7-5).

Paso 6 Verifique que todas las Π de hecho sean adimensionales. Escriba la relación funcional final en la forma de la ecuación 7-11.

* Éste es un método paso a paso para encontrar los grupos Π adimensionales cuando se realiza un análisis dimensional.

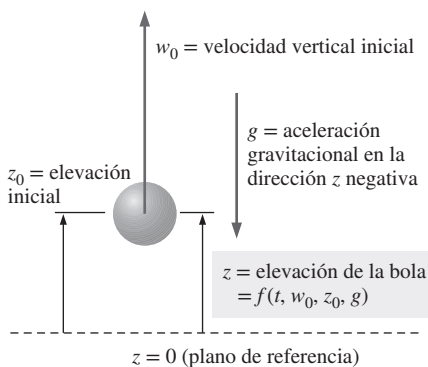


FIGURA 7-23

Configuración para el análisis dimensional de una bola que cae en un vacío. La elevación z es función del tiempo t , de la velocidad vertical inicial w_0 , de la elevación inicial z_0 y de la constante gravitacional g .

carán con mayor detalle conforme se trabaje a través de algunos problemas ejemplo.

Como ocurre con la mayoría de los procedimientos nuevos, la mejor forma de aprender es mediante ejemplos y práctica. Como un primer ejemplo simple, considere una bola que cae en un vacío, como se comentó en la sección 7-2. Imagine que no sabe que la ecuación 7-4 es apropiada para este problema ni que conoce mucha física en relación con los objetos que caen. De hecho, suponga que todo lo que sabe es que la elevación instantánea z de la bola debe ser función del tiempo t , de la velocidad vertical inicial w_0 , de la elevación inicial z_0 y de la constante gravitacional g (Fig. 7-23). La belleza del análisis dimensional es que el único otro dato que se necesita conocer son las dimensiones primarias de cada una de dichas cantidades. Conforme se avance a través de cada paso del método de repetición de variables, se explicarán algunas de las sutilezas de la técnica con más detalle utilizando como ejemplo la bola que cae.

Paso 1

En este problema existen cinco parámetros (variables dimensionales, variables adimensionales y constantes dimensionales); $n = 5$. Se enlistan en forma de una relación funcional, con la variable dependiente como función de las variables independientes y constantes:

$$\text{Lista de parámetros relevantes:} \quad z = f(t, w_0, z_0, g) \quad n = 5$$

Paso 2

Aquí se presenta una lista con las dimensiones primarias de cada parámetro. Se recomienda escribir cada dimensión con exponentes porque esto ayuda después con el álgebra.

$$\begin{array}{ccccc} z & t & w_0 & z_0 & g \\ \{L^1\} & \{t^1\} & \{L^1 t^{-1}\} & \{L^1\} & \{L^1 t^{-2}\} \end{array}$$

Paso 3

Como primera suposición, j se hace igual a 2, el número de dimensiones primarias representadas en el problema (L y t).

Reducción: $j = 2$

Si este valor de j es correcto, el número de Π predicho por el teorema Pi de Buckingham es:

Número esperado de Π : $k = n - j = 5 - 2 = 3$

Paso 4

Es necesario elegir dos parámetros repetitivos porque $j = 2$. Dado que con frecuencia ésta es la parte más difícil (o al menos la más misteriosa) del método de repetición de variables, en la tabla 7-3 se indican algunos lineamientos acerca de cómo elegir los parámetros repetitivos.

Cuando se siguen los lineamientos de la tabla 7-3 de la página siguiente, la elección más apropiada de dos parámetros repetitivos es w_0 y z_0 .

Parámetros repetitivos: w_0 y z_0

Paso 5

Ahora se combinan dichos parámetros repetitivos en productos con cada uno de los parámetros restantes, uno a la vez, para crear las Π . La primera Π siempre es la Π dependiente y se forma con la variable dependiente z .

Π dependiente: $\Pi_1 = z w_0^{a_1} z_0^{b_1}$ (7-15)

donde a_1 y b_1 son exponentes constantes que es necesario determinar. Las dimensiones primarias del paso 2 se aplican a la ecuación 7-15 y se fuerza a la Π a ser adimensional cuando se establece el exponente de cada dimensión primaria en cero:

Dimensiones de Π_1 : $\{\Pi_1\} = \{L^0 t^0\} = \{z w_0^{a_1} z_0^{b_1}\} = \{L^1 (L^1 t^{-1})^{a_1} L^{b_1}\}$

Dado que las dimensiones primarias son, por definición, independientes unas de otras, se igualan los exponentes de cada dimensión primaria de manera independiente para resolver los exponentes a_1 y b_1 (Fig. 7-24).

Tiempo: $\{t^0\} = \{t^{-a_1}\} \quad 0 = -a_1 \quad a_1 = 0$

Longitud: $\{L^0\} = \{L^1 L^{a_1} L^{b_1}\} \quad 0 = 1 + a_1 + b_1 \quad b_1 = -1 - a_1 \quad b_1 = -1$

La ecuación 7-15 entonces se convierte en

$$\Pi_1 = \frac{z}{z_0} \quad (7-16)$$

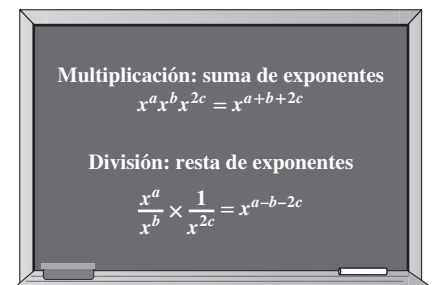


FIGURA 7-24

Reglas matemáticas para suma y resta de exponentes durante la multiplicación y la división, respectivamente.

TABLA 7-3

Lineamientos para elegir *parámetros repetitivos* en el paso 4 del método de repetición de variables*

Lineamiento	Comentarios y aplicación a este problema
1. Nunca tome la variable <i>dependiente</i> . De otro modo, podría aparecer en todas las Π , lo que es indeseable.	En este problema no se puede elegir z , sino que se debe elegir de entre los restantes cuatro parámetros. Por lo tanto, debe elegir dos de los siguientes parámetros: t , w_0 , z_0 y g .
2. Los parámetros repetitivos elegidos no deben ser susceptibles de formar <i>ellos mismos</i> un grupo adimensional. De otro modo, sería imposible generar el resto de las Π .	En este problema, cualesquiera de los parámetros independientes sería válido de acuerdo con este lineamiento. Sin embargo, para propósitos ilustrativos, suponga que se tomaron tres en lugar de dos parámetros repetitivos. No podría, por ejemplo, elegir t , w_0 y z_0 , porque pueden formar una Π por su cuenta (tw_0/z_0).
3. Los parámetros repetitivos elegidos deben representar <i>todas</i> las dimensiones primarias en el problema.	Suponga, por ejemplo, que existieran <i>tres</i> dimensiones primarias (m , L y t) y se tuvieran que elegir <i>dos</i> parámetros repetitivos. No podría elegir, por decir, una longitud y un tiempo, porque la dimensión primaria masa no estaría representada en las dimensiones de los parámetros repetitivos. Una elección apropiada sería una densidad y un tiempo, que en conjunto representan las tres dimensiones primarias en el problema.
4. Nunca escoja parámetros que ya sean adimensionales. Éstos ya son Π , por su cuenta.	Suponga que un ángulo θ fuese uno de los parámetros independientes. No se podría elegir θ como un parámetro repetitivo pues los ángulos no tienen dimensiones (radián y grado son unidades adimensionales). En tal caso, una de las Π ya se conoce, es decir, θ .
5. Nunca escoja dos parámetros con las <i>mismas</i> dimensiones o con dimensiones que difieran sólo por un exponente.	En este problema, dos de los parámetros, z y z_0 , tienen las mismas dimensiones (longitud). No se pueden elegir ambos parámetros. (Note que la variable dependiente z ya se ha eliminado por el lineamiento 1). Suponga que un parámetro tiene dimensiones de longitud y otro parámetro tiene dimensiones de volumen. En el análisis dimensional, el volumen sólo contiene una dimensión primaria (longitud) y <i>no es dimensionalmente distinto de la longitud</i> : no se pueden elegir ambos de estos parámetros.
6. Siempre que sea posible, elija constantes dimensionales sobre las variables dimensionales, de modo que sólo <i>una</i> Π contenga la variable dimensional.	Si se elige el tiempo t como un parámetro repetitivo en el problema presente, aparecería en las tres Π . Aunque esto no sería <i>erróneo</i> , no sería <i>inteligente</i> porque se sabe que, finalmente, se quiere cierta altura adimensional como una función de algún tiempo adimensional y otro(s) parámetro(s) adimensional(es). A partir de los cuatro parámetros independientes, esto restringe a w_0 , z_0 y g .
7. Escoja parámetros comunes porque ellos aparecen en cada una de las Π .	En problemas de flujo de fluido por lo general se elige una longitud, una velocidad y una masa o densidad (Fig. 7-25). No es aconsejable escoger los parámetros menos comunes como la viscosidad μ o la tensión superficial σ_s , porque en general no se querría que μ o σ_s aparecieran en cada una de las Π . En este problema, w_0 y z_0 son elecciones más inteligentes que g .
8. Escoja parámetros simples sobre los parámetros complejos siempre que sea posible.	Es mejor escoger parámetros con sólo una o dos dimensiones básicas (por ejemplo, una longitud, un tiempo, una masa o una velocidad) en lugar de parámetros que estén formados por varias dimensiones básicas (por ejemplo, una energía o una presión).

* Estos lineamientos, aunque no son infalibles, ayudan a escoger parámetros repetitivos que usualmente conducen a establecer grupos Π adimensionales con esfuerzo mínimo.

De manera similar se crea la primera Π independiente (Π_2), por medio de la combinación de los parámetros repetitivos con la variable independiente t .

Primera Π independiente: $\Pi_2 = tw_0^a z_0^b$

Dimensiones de Π_2 : $\{\Pi_2\} = \{L^0 t^0\} = \{tw_0^a z_0^b\} = \{t(L^1 t^{-1})a_2 L^{b_2}\}$

Cuando se igualan los exponentes:

Tiempo: $\{t^0\} = \{t^1 t^{-a_2}\} \quad 0 = 1 - a_2 \quad a_2 = 1$

Longitud: $\{L^0\} = \{L^{a_2} L^{b_2}\} \quad 0 = a_2 + b_2 \quad b_2 = -a_2 \quad b_2 = -1$

Por lo tanto, Π_2 es

$$\Pi_2 = \frac{w_0 t}{z_0} \quad (7-17)$$

Finalmente, se crea la segunda Π independiente (Π_3) cuando se combinan los parámetros repetitivos con g y fuerza a Π a ser adimensional (Fig. 7-26).

Segunda Π independiente: $\Pi_3 = g w_0^{a_3} z_0^{b_3}$

Dimensiones de Π_3 : $\{\Pi_3\} = \{L^0 t^0\} = \{g w_0^{a_3} z_0^{b_3}\} = \{L^1 t^{-2} (L^1 t^{-1})^{a_3} L^{b_3}\}$

Cuando se igualan exponentes,

Tiempo: $\{t^0\} = \{t^{-2} t^{-a_3}\} \quad 0 = -2 - a_3 \quad a_3 = -2$

Longitud: $\{L^0\} = \{L^1 L^{a_3} L^{b_3}\} \quad 0 = 1 + a_3 + b_3 \quad b_3 = -1 - a_3 \quad b_3 = 1$

Por lo tanto, Π_3 es

$$\Pi_3 = \frac{g z_0}{w_0^2} \quad (7-18)$$

Se han encontrado tres Π , pero en este punto es prudente examinarlas para ver si se necesita alguna operación. Inmediatamente se ve que Π_1 y Π_2 son lo mismo que las variables adimensionales z^* y t^* definidas por medio de la ecuación 7-6: para ellas no se necesita manipulación. Sin embargo, se reconoce que la tercera Π se debe elevar a la potencia de $-\frac{1}{2}$ para ser de la misma forma que un parámetro adimensional establecido, es decir, el número de Froude de la ecuación 7-8:

Π_3 modificada: $\Pi_{3, \text{modificada}} = \left(\frac{g z_0}{w_0^2} \right)^{-1/2} = \frac{w_0}{\sqrt{g z_0}} = \text{Fr} \quad (7-19)$

Con frecuencia es necesaria dicha operación para poner las Π en la forma apropiada establecida. La Π de la ecuación 7-18 no está equivocada, y ciertamente no hay ventaja matemática de la ecuación 7-19 sobre la ecuación 7-18. En lugar de ello, es preferible decir que la ecuación 7-19 es más “socialmente aceptada” que la ecuación 7-18, porque es un parámetro adimensional establecido y nombrado que se usa comúnmente en la literatura. En la tabla 7-4 se mencionan algunos lineamientos para la modificación de grupos Π adimensionales en parámetros adimensionales establecidos.

En la tabla 7-5 se indican algunos de los parámetros adimensionales establecidos, la mayoría reciben su nombre en honor de un científico o ingeniero notable (véase Fig. 7-27 y el Proyector Histórico de la p. 315). Por ningún motivo esta lista es exhaustiva. Siempre que sea posible, debe modificar sus Π como sea necesario con la finalidad de convertirlas en parámetros adimensionales establecidos.



FIGURA 7-25

Es aconsejable elegir parámetros comunes como parámetros repetitivos, pues ellos pueden aparecer en cada uno de sus grupos Π adimensionales.

☐	
☐	
	$\{\Pi_1\} = \{m^0 L^0 t^0 T^0 C^0 N^0\} = \{1\}$
	$\{\Pi_2\} = \{m^0 L^0 t^0 T^0 C^0 N^0\} = \{1\}$
	.
☐	.
	.
	$\{\Pi_k\} = \{m^0 L^0 t^0 T^0 C^0 N^0\} = \{1\}$
☐	
☐	

FIGURA 7-26

Está garantizado que los grupos Π que resultan del método de repetición de variables son adimensionales porque se fuerzan que sean cero los exponentes globales de las siete dimensiones primarias.

TABLA 7-4

Lineamientos para utilizar las Π que resultan del método de repetición de variables*

Lineamiento	Comentarios y aplicación a este problema
1. Se puede imponer un exponente constante (adimensional) sobre una Π o realizar una operación funcional sobre una Π .	Se puede elevar Π a cualquier exponente n (con lo que se cambia a Π^n) sin cambiar el estatus adimensional de la Π . Por ejemplo, en este problema se impuso un exponente de $-\frac{1}{2}$ sobre Π_3 . De manera similar, se puede realizar la operación funcional $\sin(\Pi)$, $\exp(\Pi)$, etc., sin influir la adimensionalidad de la Π .
2. Se puede multiplicar una Π por una constante pura (adimensional).	En ocasiones, por costumbre se incluyen en una Π factores dimensionales de π , $1/2$, 2 , 4 , etc. Esto se encuentra perfectamente bien porque tales factores no influyen la adimensionalidad de la Π .
3. Se puede formar un producto (o cociente) de cualquier Π con cualquiera otra Π en el problema para sustituir una de las Π .	Π_3 se podría sustituir por $\Pi_3\Pi_1$, Π_3/Π_2 , etc. A veces tal operación es necesaria para convertir las Π en una Π establecida. En muchos casos, la Π establecida se habría producido si se hubiesen elegido diferentes parámetros repetitivos.
4. Se puede usar cualquiera de los lineamientos 1 a 3 en combinación.	En general, se puede sustituir cualquier Π con alguna nueva Π como $A\Pi_3^B \sin(\Pi_1^C)$, donde A , B y C son constantes puras.
5. Se puede sustituir un parámetro dimensional en la Π con otro(s) parámetro(s) de las mismas dimensiones.	Por ejemplo, la Π puede contener el cuadrado de una longitud o el cubo de una longitud, para lo cual se puede sustituir un área o volumen conocidos, respectivamente, con la finalidad de hacer que la Π concuerde con los usos establecidos.

* Estos lineamientos son útiles en el paso 5 del método de repetición de variables; se mencionan para ayudar a convertir los grupos Π adimensionales en parámetros estándar adimensionales *establecidos*, muchos de los cuales se indican en la Tabla 7-5.



FIGURA 7-27

Los parámetros adimensionales establecidos usualmente reciben su nombre en honor de un científico o ingeniero notable.

Paso 6

Debe comprobar dos veces que las Π de hecho son adimensionales (Fig. 7-28). Esto lo puede verificar por su cuenta para este ejemplo. Finalmente está listo para escribir la relación funcional entre los parámetros adimensionales. Cuando se combinan las ecuaciones 7-16, 7-17 y 7-19 en la forma de la ecuación 7-11,

$$\text{Relación entre } \Pi: \quad \Pi_1 = f(\Pi_2, \Pi_3) \quad \rightarrow \quad \frac{z}{z_0} = f\left(\frac{w_0 t}{z_0}, \frac{w_0}{\sqrt{gz_0}}\right)$$

O, en términos de las variables adimensionales z^* y t^* definidas con anterioridad por la ecuación 7-6, y la definición del número de Froude,

$$\text{Resultado final del análisis dimensional:} \quad z^* = f(t^*, Fr) \quad (7-20)$$

Es útil comparar el resultado del análisis dimensional, ecuación 7-20, con el resultado analítico exacto, ecuación 7-10. El método de repetición de variables predice de manera adecuada la relación funcional entre grupos adimensionales. Sin embargo:

El método de repetición de variables no puede predecir la forma matemática exacta de la ecuación.

Ésta es una limitación fundamental del análisis dimensional y del método de repetición de variables. Sin embargo, para algunos problemas simples, la forma de la ecuación *se puede* predecir excepto una constante desconocida, como se ilustra en el ejemplo 7-7.

TABLA 7-5

Algunos de los parámetros adimensionales o Π comunes establecidos que se encuentran en la mecánica de fluidos y la transferencia de calor*

Nombre	Definición	Relación de importancia
Número de Arquímedes	$Ar = \frac{\rho_s g L^3}{\mu^2} (\rho_s - \rho)$	$\frac{\text{Fuerza gravitacional}}{\text{Fuerza viscosa}}$
Razón de dimensiones de cuerpo	$AR = \frac{L}{W} \text{ o } \frac{L}{D}$	$\frac{\text{Longitud}}{\text{Ancho}} \text{ o } \frac{\text{Longitud}}{\text{Diámetro}}$
Número de Biot	$Bi = \frac{hL}{k}$	$\frac{\text{Resistencia térmica en superficie}}{\text{Resistencia térmica en el interior del cuerpo}}$
Número de Bond	$Bo = \frac{g(\rho_f - \rho_v)L^2}{\sigma_s}$	$\frac{\text{Fuerza gravitacional}}{\text{Fuerza de tensión superficial}}$
Número de cavitación	$Ca \text{ (en ocasiones } \sigma_c) = \frac{P - P_v}{\rho V^2}$ $\left(\text{en ocasiones } \frac{2(P - P_v)}{\rho V^2} \right)$	$\frac{\text{Presión} - \text{Presión de vapor}}{\text{Presión dinámica}}$
Factor de fricción de Darcy	$f = \frac{8\tau_w}{\rho V^2}$	$\frac{\text{Fuerza de fricción en la pared}}{\text{Fuerza inercial}}$
Coefficiente de arrastre (<i>drag</i> , en inglés) o de resistencia aerodinámica	$C_D = \frac{F_D}{\frac{1}{2}\rho V^2 A}$	$\frac{\text{Fuerza de arrastre}}{\text{Fuerza dinámica}}$
Número de Eckert	$Ec = \frac{V^2}{c_p T}$	$\frac{\text{Energía cinética}}{\text{Entalpía}}$
Número de Euler	$Eu = \frac{\Delta P}{\rho V^2} \left(\text{en ocasiones } \frac{\Delta P}{\frac{1}{2}\rho V^2} \right)$	$\frac{\text{Diferencia de presión}}{\text{Presión dinámica}}$
Factor de fricción de Fanning	$C_f = \frac{2\tau_w}{\rho V^2}$	$\frac{\text{Fuerza de fricción en la pared}}{\text{Fuerza inercial}}$
Número de Fourier	$Fo \text{ (algunas veces } \tau) = \frac{at}{L^2}$	$\frac{\text{Tiempo físico}}{\text{Tiempo de difusión térmica}}$
Número de Froude	$Fr = \frac{V}{\sqrt{gL}} \left(\text{en ocasiones } \frac{V^2}{gL} \right)$	$\frac{\text{Fuerza inercial}}{\text{Fuerza gravitacional}}$
Número de Grashof	$Gr = \frac{g\beta \Delta T L^3\rho^2}{\mu^2}$	$\frac{\text{Fuerza de flotación}}{\text{Fuerza viscosa}}$
Número de Jakob	$Ja = \frac{c_p(T - T_{\text{sat}})}{h_{fg}}$	$\frac{\text{Energía sensible}}{\text{Energía latente}}$
Número de Knudsen	$Kn = \frac{\lambda}{L}$	$\frac{\text{Longitud media de trayectoria libre}}{\text{Longitud característica}}$
Número de Lewis	$Le = \frac{k}{\rho c_p D_{AB}} = \frac{\alpha}{D_{AB}}$	$\frac{\text{Difusión térmica}}{\text{Difusión de especies}}$
Coefficiente de sustentación (<i>lift</i> , en inglés)	$C_L = \frac{F_L}{\frac{1}{2}\rho V^2 A}$	$\frac{\text{Fuerza de sustentación}}{\text{Fuerza de presión dinámica}}$



FIGURA 7-28

Siempre es aconsejable una revisión rápida de su álgebra.

(continúa)

TABLA 7-5 (Continuación)

Nombre	Definición	Relación de importancia
Número de Mach	$Ma \text{ (en ocasiones } M) = \frac{V}{c}$	$\frac{\text{Velocidad de flujo}}{\text{Velocidad del sonido}}$
Número de Nusselt	$Nu = \frac{Lh}{k}$	$\frac{\text{Transferencia de calor por convección}}{\text{Transferencia de calor por conducción}}$
Número de Peclet	$Pe = \frac{\rho L V c_p}{k} = \frac{LV}{\alpha}$	$\frac{\text{Transferencia de calor al volumen de cuerpo}}{\text{Transferencia de calor por conducción}}$
Número de potencia	$N_p = \frac{\dot{W}}{\rho D^5 \omega^3}$	$\frac{\text{Potencia}}{\text{Inercia rotacional}}$
Número de Prandtl	$Pr = \frac{\nu}{\alpha} = \frac{\mu c_p}{k}$	$\frac{\text{Difusión viscosa}}{\text{Difusión térmica}}$
Coficiente de presión	$C_p = \frac{P - P_\infty}{\frac{1}{2} \rho V^2}$	$\frac{\text{Diferencia de presión estática}}{\text{Presión dinámica}}$
Número de Rayleigh	$Ra = \frac{g \beta \Delta T L^3 \rho^2 c_p}{k \mu}$	$\frac{\text{Fuerza de flotación}}{\text{Fuerza viscosa}}$
Número de Reynolds	$Re = \frac{\rho V L}{\mu} = \frac{V L}{\nu}$	$\frac{\text{Fuerza inercial}}{\text{Fuerza viscosa}}$
Número de Richardson	$Ri = \frac{L^5 g \Delta \rho}{\rho \dot{V}^2}$	$\frac{\text{Fuerza de flotación}}{\text{Fuerza inercial}}$
Número de Schmidt	$Sc = \frac{\mu}{\rho D_{AB}} = \frac{\nu}{D_{AB}}$	$\frac{\text{Difusión viscosa}}{\text{Difusión de especies}}$
Número de Sherwood	$Sh = \frac{V L}{D_{AB}}$	$\frac{\text{Difusión de masa total}}{\text{Difusión de especies}}$
Razón de calores específicos	$k \text{ (en ocasiones } \gamma) = \frac{c_p}{c_v}$	$\frac{\text{Entalpía}}{\text{Energía interna}}$
Número de Stanton	$St = \frac{h}{\rho c_p V}$	$\frac{\text{Transferencia de calor}}{\text{Capacidad térmica}}$
Número de Stokes	$Stk \text{ (en ocasiones } St) = \frac{\rho_p D_p^2 V}{18 \mu L}$	$\frac{\text{Tiempo de relajación de partícula}}{\text{Tiempo de flujo característico}}$
Número de Strouhal	$St \text{ (en ocasiones } S \text{ o } Sr) = \frac{f L}{V}$	$\frac{\text{Tiempo de flujo característico}}{\text{Periodo de oscilación}}$
Número de Weber	$We = \frac{\rho V^2 L}{\sigma_s}$	$\frac{\text{Fuerza inercial}}{\text{Fuerza de tensión superficial}}$

* A es un área característica, D es un diámetro característico, f es una frecuencia característica (Hz), L es una longitud característica, t es un tiempo característico, T es una temperatura (absoluta) característica, V es una velocidad característica, W es un ancho característico, $\dot{W}$ es una potencia característica, ω es una velocidad angular característica (rad/s). Otros parámetros y propiedades de fluido en estas Π incluyen: c = velocidad del sonido, c_p , c_v = calores específicos, D_p = diámetro de partícula, D_{AB} = coeficiente de difusión de especies, h = coeficiente de transferencia de calor por convección, h_{fg} = calor latente de evaporación, k = conductividad térmica, P = presión, T_{sat} = temperatura de saturación, $\dot{V}$ = flujo volumétrico, α = difusividad térmica, β = coeficiente de expansión térmica, λ = longitud media de trayectoria libre, μ = viscosidad, ν = viscosidad cinemática, ρ = densidad de fluido, ρ_l = densidad de líquido, ρ_p = densidad de partícula, ρ_s = densidad sólida, ρ_v = densidad de vapor, σ_s = tensión superficial y τ_w = esfuerzo de corte a lo largo de una pared.



PROYECTOR HISTÓRICO ■ Personas honradas con parámetros adimensionales

Autor invitado: Glenn Brown, Oklahoma State University

Por costumbre, a los números adimensionales establecidos de uso común se les han dado nombres, para honrar a las personas que han contribuido en el desarrollo de la ciencia y la ingeniería. En muchos casos, el personaje honrado no fue el primero en definir el número, pero usualmente lo empleó, o utilizó un parámetro similar, en su obra. La siguiente lista es sólo de algunas personas, pero no todas. También debe tomarse en cuenta que algunos números pueden tener más de un nombre.

Arquímedes (287-212 a.C.) Matemático griego que definió las fuerzas de flotación.

Biot, Jean-Baptiste (1774-1862) Matemático francés que realizó trabajos pioneros acerca del calor, electricidad y elasticidad. También ayudó a medir el arco del meridiano como parte de la creación del sistema métrico.

Darcy, Henry P. G. (1803-1858) Ingeniero francés que realizó extensos experimentos acerca del flujo en tuberías y las primeras pruebas cuantificables de filtración.

Eckert, Ernst R. G. (1904-2004) Ingeniero germano-estadounidense y estudiante de Schmidt, quien realizó los primeros trabajos en transferencia de calor en capa límite.

Euler, Leonhard (1707-1783) Matemático suizo y asociado de Daniel Bernoulli. Formuló ecuaciones de movimiento de fluido e introdujo el concepto de maquinaria centrífuga.

Fanning, John T. (1837-1911) Ingeniero estadounidense autor de libros de texto que publicó en 1877 una forma modificada de la ecuación de Weisbach con una tabla de valores de resistencia calculados a partir de los datos de Darcy.

Fourier, Jean B. J. (1768-1830) Matemático francés. Realizó trabajos pioneros en transferencia de calor y varios temas más.

Froude, William (1810-1879) Ingeniero inglés que desarrolló métodos de modelado naval y cálculo de las resistencias de onda y capa límite de prototipo a partir de las resistencias correspondientes de modelo.

Grashof, Franz (1826-1893) Ingeniero alemán y educador conocido como un prolífico autor, editor, corrector y distribuidor de publicaciones.

Jakob, Max (1879-1955) Físico, ingeniero y autor de libros germano-estadounidense quien realizó trabajos pioneros en transferencia de calor.

Knudsen, Martin (1871-1949) Físico danés que ayudó a desarrollar la teoría cinética de los gases.

Lewis, Warren K. (1882-1975) Ingeniero estadounidense que investigó las reacciones de destilación, extracción y cama fluidificada.

Mach, Ernst (1838-1916) Físico austriaco. Fue el primero en notar que los cuerpos que viajan más rápido que la

velocidad del sonido alterarían drásticamente las propiedades del fluido. Sus ideas influyeron notablemente en el pensamiento del siglo XX, tanto en física como en filosofía y en el desarrollo de la teoría de la relatividad de Einstein.

Nusselt, Wilhelm (1882-1957) Ingeniero alemán. Fue el primero en aplicar la teoría de similitud a la transferencia de calor.

Peclet, Jean C. E. (1793-1857) Educador, físico e investigador industrial francés.

Prandtl, Ludwig (1875-1953) Ingeniero alemán y creador de la teoría de capa límite. Se le considera el fundador de la moderna mecánica de fluidos.

Lord Raleigh, John W. Strutt (1842-1919) Científico inglés quien investigó la similitud dinámica, la cavitación y el colapso de burbuja.

Reynolds, Osborne (1842-1912) Ingeniero inglés que investigó el flujo en tuberías y desarrolló ecuaciones de flujo viscoso con base en velocidades medias.

Richardson, Lewis F. (1881-1953) Matemático, físico y psicólogo inglés. Fue pionero en la aplicación de la mecánica de fluidos en el modelado de la turbulencia atmosférica.

Schmidt, Ernst (1892-1975) Científico y pionero alemán en el campo de la transferencia de calor y masa. Fue el primero en medir la velocidad y el campo de temperatura en una capa límite de convección natural.

Sherwood, Thomas K. (1903-1976) Ingeniero y educador estadounidense. Investigó la transferencia de masa y su interacción con el flujo, las reacciones químicas y las operaciones de procesos industriales.

Stanton, Thomas E. (1865-1931) Ingeniero inglés y estudiante de Reynolds. Contribuyó en varias áreas del flujo de fluidos.

Stokes, George G. (1819-1903) Científico irlandés, desarrolló ecuaciones de movimiento viscoso y difusión.

Strouhal, Vincenz (1850-1922) Físico checo que demostró que los periodos de oscilación que se desprenden de un alambre están relacionados con la velocidad del aire que pasa sobre él.

Weber, Moritz (1871-1951) Profesor alemán. Aplicó el análisis de similitud a flujos capilares.

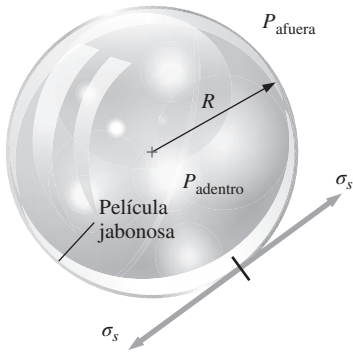


FIGURA 7-29

La presión adentro de una pompa de jabón es mayor que aquella que la rodea debido a la tensión superficial en la película jabonosa.

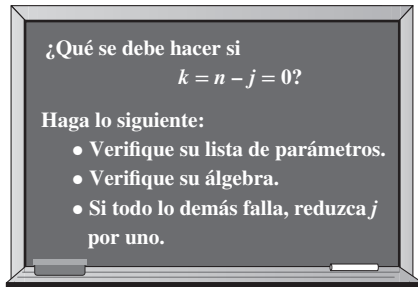


FIGURA 7-30

Si el método de repetición de variables indica cero Π , o se ha cometido un error o se necesita reducir j por uno y comenzar de nuevo.

EJEMPLO 7-7 Presión en una pompa de jabón

Algunos niños juegan con pompas de jabón, y el lector tiene curiosidad acerca de la relación entre el radio de la pompa de jabón y la presión adentro de la misma (Fig. 7-29). Razona que la presión adentro de la pompa de jabón debe ser mayor que la presión atmosférica, y que la superficie de la pompa está bajo tensión, en gran parte como la piel de un globo. Conoce que la propiedad de tensión superficial debe ser importante en este problema. Sin saber algo más de física, decide enfrentar el problema con el uso del análisis dimensional. Establezca una relación entre la diferencia de presión $\Delta P = P_{\text{adentro}} - P_{\text{afuera}}$, el radio de la pompa de jabón R y la tensión superficial σ_s de la película jabonosa.

SOLUCIÓN La diferencia de presión entre el interior de una pompa de jabón y el aire exterior se analizará mediante el método de repetición de variables.

Suposiciones 1 La pompa de jabón está neutralmente flotante en el aire, y la gravedad no es relevante. 2 En este problema no son importantes otras variables o constantes.

Análisis Se emplea paso a paso el método de repetición de variables.

Paso 1 Existen tres variables y constantes en este problema; $n = 3$. Con las mismas se hace una lista en forma funcional, y la variable dependiente se presenta como una función de las variables y constantes independientes:

$$\text{Lista de parámetros relevantes:} \quad \Delta P = f(R, \sigma_s) \quad n = 3$$

Paso 2 Se hace una lista con las dimensiones primarias de cada parámetro. Las dimensiones de la tensión superficial se obtienen a partir del ejemplo 7-1 y las de la presión a partir del ejemplo 7-2:

$$\begin{array}{ccc} \Delta P & R & \sigma_s \\ \{m^1 L^{-1} t^{-2}\} & \{L^1\} & \{m^1 t^{-2}\} \end{array}$$

Paso 3 Como primera suposición, j se hace igual a 3, el número de dimensiones primarias representadas en el problema (m , L y t).

$$\text{Reducción (primera suposición):} \quad j = 3$$

Si este valor de j es correcto, el número esperado de Π es $k = n - j = 3 - 3 = 0$. Pero ¿cómo se puede tener cero Π ? Obviamente algo no está bien (Fig. 7-30). En momentos como éste es necesario primero regresar y cerciorarse de que no se está despreciando alguna variable o constante importante en el problema. Dado que se está seguro que la diferencia de presión debe depender sólo del radio y la tensión superficial de la pompa de jabón, el valor de j se reduce por uno:

$$\text{Reducción (segunda suposición):} \quad j = 2$$

Si este valor de j es correcto, $k = n - j = 3 - 2 = 1$. Por ende, se espera una Π , que físicamente es más realista que cero Π .

Paso 4 Es necesario escoger dos parámetros repetitivos porque $j = 2$. Cuando se siguen los lineamientos de la tabla 7-3, las únicas opciones son R y σ_s , porque ΔP es la variable dependiente.

Paso 5 Estos parámetros repetitivos se combinan en un producto con la variable dependiente ΔP para crear la Π dependiente:

$$\Pi_{\text{dependiente}}: \quad \Pi_1 = \Delta P R^{a_1} \sigma_s^{b_1} \quad (1)$$

Se aplican las dimensiones primarias del paso 2 en la ecuación 1 y se fuerza a la Π a ser adimensional:

Dimensiones de Π_1 :

$$\{\Pi_1\} = \{m^0 L^0 t^0\} = \{\Delta P R^{a_1} \sigma_s^{b_1}\} = \{(m^1 L^{-1} t^{-2}) L^{a_1} (m^1 t^{-2})^{b_1}\}$$

Se igualan los exponentes de cada dimensión primaria para resolver a_1 y b_1 :

$$\text{Tiempo:} \quad \{t^0\} = \{t^{-2} t^{-2b_1}\} \quad 0 = -2 - 2b_1 \quad b_1 = -1$$

$$\text{Masa:} \quad \{m^0\} = \{m^1 m^{b_1}\} \quad 0 = 1 + b_1 \quad b_1 = -1$$

$$\text{Longitud:} \quad \{L^0\} = \{L^{-1} L^{a_1}\} \quad 0 = -1 + a_1 \quad a_1 = 1$$

Afortunadamente, los primeros dos resultados concuerdan uno con otro y, por lo tanto, la ecuación 1 se convierte en:

$$\Pi_1 = \frac{\Delta P R}{\sigma_s} \quad (2)$$

A partir de la tabla 7-5, el parámetro adimensional establecido más similar a la ecuación 2 es el **número de Weber**, que se define como presión (ρV^2) por una longitud dividida entre tensión superficial. No hay necesidad de modificar más esta Π .

Paso 6 Se escribe la relación funcional final. En el caso a la mano, sólo existe una Π , que es una función de *nada*. Esto sólo es posible si la Π es constante. Cuando se coloca la ecuación 2 en la forma funcional de la ecuación 7-11:

Relación entre las Π :

$$\Pi_1 = \frac{\Delta P R}{\sigma_s} = f(\text{nada}) = \text{constante} \rightarrow \Delta P = \text{constante} \frac{\sigma_s}{R} \quad (3)$$

Discusión Éste es un ejemplo de cómo en ocasiones se pueden predecir *tendencias* con análisis dimensional, inclusive sin saber mucho de la física del problema. Por ejemplo, se conoce a partir del resultado que, si el radio de la pompa de jabón se duplica, la diferencia de presión disminuye por un factor de 2. De manera similar, si el valor de la tensión superficial se duplica, ΔP aumenta por un factor de 2. El análisis dimensional no puede predecir el valor de la constante en la ecuación 3; un análisis ulterior (o un experimento) revela que la constante es igual a 4 (capítulo 2),

EJEMPLO 7-8 Sustentación sobre un ala

Unos ingenieros aeronáuticos diseñan un aeroplano y quieren predecir la sustentación que produce su nuevo diseño de ala (Fig. 7-31). La longitud de cuerda L_c del ala es 1.12 m, y su **área de ala** A (área vista desde lo alto cuando el ala está a un ángulo de ataque cero) es 10.7 m². El prototipo debe volar a $V = 52.0$ m/s cerca del suelo, donde $T = 25^\circ\text{C}$. Los ingenieros construyen un modelo del ala a un décimo de escala para probarla en un túnel de viento presurizado. El túnel de viento se puede presurizar a un máximo de 5 atm. ¿A qué velocidad y presión debe correr el túnel de viento con la finalidad de lograr similitud dinámica?

SOLUCIÓN Se deben determinar la velocidad y la presión a las que debe correr el túnel de viento con la finalidad de lograr similitud dinámica.

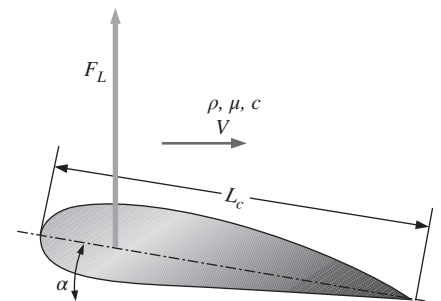


FIGURA 7-31

Sustentación sobre un ala con longitud de cuerda L_c a un ángulo de ataque α en un flujo con velocidad de flujo libre V y densidad ρ , viscosidad μ y velocidad de sonido c . El ángulo de ataque α se mide en relación con la dirección del flujo libre.



FIGURA 7-32

Con frecuencia, cuando se realiza el método de repetición de variables, la parte más difícil del procedimiento es elegir los parámetros repetitivos. Sin embargo, con la práctica, el lector aprenderá a elegir dichos parámetros con inteligencia.

Suposiciones 1 El ala prototipo vuela a través del aire a presión atmosférica estándar. 2 El modelo es geoméricamente similar al prototipo.

Análisis Primero, se emplea el método de repetición de variables paso a paso, para obtener los parámetros adimensionales. Luego, se empatan las Π dependientes entre prototipo y modelo.

Paso 1 En este problema existen siete parámetros (variables y constantes); $n = 7$. Con ellos se hace una lista en forma de una relación funcional funcional, con la variable dependiente como función de los parámetros independientes:

$$\text{Lista de parámetros relevantes: } F_L = f(V, L_c, \rho, \mu, c, \alpha) \quad n = 7$$

donde F_L es la fuerza de sustentación sobre el ala (el subíndice L se debe a la palabra *lift*, sustentación en inglés), V es la velocidad del fluido, L_c es la longitud de la cuerda, ρ es la densidad del fluido, μ es la viscosidad del fluido, c es la velocidad del sonido en el fluido y α es el ángulo de ataque del ala.

Paso 2 Se hace una lista de las dimensiones primarias de cada parámetro; el ángulo α es adimensional:

$$\begin{array}{ccccccc} F_L & V & L_c & \rho & \mu & c & \alpha \\ \{m^1L^1t^{-2}\} & \{L^1t^{-1}\} & \{L^1\} & \{m^1L^{-3}\} & \{m^1L^{-1}t^{-1}\} & \{L^1t^{-1}\} & \{1\} \end{array}$$

Paso 3 Como primera suposición, j se hace igual a 3, el número de dimensiones primarias representadas en el problema (m , L y t).

$$\text{Reducción: } j = 3$$

Si este valor de j es correcto, el número esperado de Π es $k = n - j = 7 - 3 = 4$.

Paso 4 Se necesita elegir tres parámetros repetitivos dado que $j = 3$. Cuando se siguen los lineamientos citados en la tabla 7-3, no se puede escoger la variable dependiente F_L . Tampoco se puede escoger α porque ya es adimensional. No se pueden elegir simultáneamente V y c , porque sus dimensiones son idénticas. No sería deseable que μ apareciera en todas las Π . La mejor opción de los parámetros repetitivos es, por lo tanto, V , L_c , y ρ o c , L_c , y ρ . De éstos, el primer conjunto es la mejor elección porque la velocidad del sonido aparece sólo en uno de los parámetros adimensionales establecidos de la tabla 7-5, mientras que la velocidad es más “común” y aparece en varios de los parámetros (Fig. 7-32).

$$\text{Parámetros repetitivos: } V, L_c \text{ y } \rho$$

Paso 5 Se genera la Π dependiente:

$$\Pi_1 = F_L V^{a_1} L_c^{b_1} \rho^{c_1} \rightarrow \{\Pi_1\} = \{(m^1L^1t^{-2})(L^1t^{-1})^{a_1}(L^1)^{b_1}(m^1L^{-3})^{c_1}\}$$

Los exponentes se calculan cuando se fuerza que la Π sea adimensional (no se muestra el álgebra). Se obtiene $a_1 = -2$, $b_1 = -2$, y $c_1 = -1$. Por lo tanto, la Π dependiente es:

$$\Pi_1 = \frac{F_L}{\rho V^2 L_c^2}$$

De la tabla 7-5, el parámetro adimensional establecido más similar a esta Π_1 es el **coeficiente de sustentación**, que se define en términos de área de ala A en lugar del cuadrado de la longitud de cuerda, y con un factor de en el denominador. En consecuencia, se puede modificar esta Π de acuerdo con los lineamientos mencionados en la tabla 7-4, del modo siguiente:

$$\Pi_1 \text{ modificada: } \Pi_{1, \text{modificada}} = \frac{F_L}{\frac{1}{2} \rho V^2 A} = \text{Coeficiente de sustentación} = C_L$$

De manera similar, se genera la primera Π independiente:

$$\Pi_2 = \mu V^{a_2} L_c^{b_2} \rho^{c_2} \rightarrow \{\Pi_2\} = \{(m^1 L^{-1} t^{-1})(L^1 t^{-1})^{a_2} (L^1)^{b_2} (m^1 L^{-3})^{c_2}\}$$

a partir de la cual $a_2 = -1$, $b_2 = -1$, y $c_2 = -1$, y por lo tanto:

$$\Pi_2 = \frac{\mu}{\rho V L_c}$$

Esta Π se reconoce como la inversa del número de Reynolds. De este modo, después de invertir:

$$\Pi_{2, \text{modificada}} = \frac{\rho V L_c}{\mu} = \text{número de Reynolds} = \text{Re}$$

La tercera Π se forma con la velocidad del sonido, cuyos detalles se dejan para que el lector la genere por su cuenta. El resultado es:

$$\Pi_3 = \frac{V}{c} = \text{número de Mach} = \text{Ma}$$

Finalmente, dado que el ángulo de ataque α ya es adimensional, es un grupo Π adimensional por propia cuenta (Fig. 7-33). Se invita al lector a realizarlo mediante el álgebra; encontrará que todos los exponentes evidencian ser cero, y por lo tanto:

$$\Pi_4 = \alpha = \text{ángulo de ataque}$$

Paso 6 Se escribe la relación funcional final como:

$$C_L = \frac{F_L}{\frac{1}{2} \rho V^2 A} = f(\text{Re}, \text{Ma}, \alpha) \quad (1)$$

Para lograr similitud dinámica, la ecuación 7-12 exige que los tres parámetros adimensionales independientes en la ecuación 1 empaten entre el modelo y el prototipo. Aunque es trivial empatar el ángulo de ataque, no es tan simple empatar simultáneamente el número de Reynolds y el número de Mach. Por ejemplo, si el túnel de viento corriera a la misma temperatura y presión que las del prototipo, de modo que ρ , μ y c del aire que fluye sobre el modelo fueran los mismos que ρ , μ y c del aire que fluye sobre el prototipo, la similitud con el número de Reynolds se lograría al hacer que la velocidad del aire del túnel de viento fuera 10 veces la del prototipo (pues el modelo está a una escala de un décimo). Pero entonces los números de Mach diferirían por un factor de 10. A 25 °C, c es aproximadamente 346 m/s, y el número de Mach del ala de avión prototipo es $\text{Ma}_p = 52.0/346 = 0.150$: subsónico. A la velocidad necesaria del túnel de viento, Ma_m sería 1.50: ¡supersónico! Esto es claramente inaceptable, porque la física del flujo cambia notablemente de condiciones subsónicas a supersónicas. En el otro extremo, si se deben empatar los números de Mach, el número de Reynolds del modelo sería 10 veces más pequeño.

¿Qué haría? Una regla empírica común es que, para números de Mach menores de aproximadamente 0.3, como es el afortunado caso aquí, los efectos de compresibilidad prácticamente son despreciables. Por ende, no es necesario igualar exactamente el número de Mach; más bien, en tanto Ma_m se mantenga por abajo de más o menos 0.3, la similitud dinámica aproximada se puede lograr con el empate del número de Reynolds. Ahora el problema se convierte en uno: cómo empatar Re mientras se mantiene un número de Mach bajo. Aquí entra la característica de presurización del túnel de viento. A temperatura constante, la densidad es proporcional a la presión, mientras que la viscosidad dinámica y la velocidad del sonido son funciones muy débiles de la presión. Si la presión del túnel de

Un parámetro que ya es adimensional se vuelve un parámetro Π por sí mismo

FIGURA 7-33

Un parámetro que es adimensional (como un ángulo) ya es una Π adimensional por sí mismo; esta Π se conoce sin realizar alguna álgebra ulterior.

viento se pudiera bombear a 10 atm, se podría correr la prueba del modelo a la misma velocidad que la del prototipo y lograr un equiparamiento casi perfecto tanto en Re como en Ma . Sin embargo, a la máxima presión del túnel de viento de 5 atm, la velocidad requerida del túnel de viento sería el doble que la del prototipo, o 104 m/s. El número de Mach del modelo del túnel de viento sería entonces $Ma_m = 104/346 = 0.301$, aproximadamente en el límite de incompresibilidad de acuerdo con la regla empírica. En resumen, el túnel de viento correría a aproximadamente **100 m/s, 5 atm y 25 °C**.

Discusión Este ejemplo ilustra una de las (frustrantes) limitaciones del análisis dimensional; *no siempre es posible empatar simultáneamente todas las Π independientes en un modelo de prueba*. Se debe llegar a acuerdos en los que sólo casen las Π más importantes. En muchas situaciones prácticas en la mecánica de fluidos, el número de Reynolds no es crucial para la similitud dinámica, siempre que Re sea lo suficientemente alto. Si el número de Mach del prototipo fuese significativamente más grande que alrededor de 0.3, sería aconsejable igualar precisamente el número de Mach en lugar del número de Reynolds con la finalidad de garantizar resultados razonables. Más aún, si se usara un gas diferente para probar el modelo, también sería necesario empatar la razón de calor específico (k), pues el comportamiento del flujo compresible depende de k (capítulo 12). En la sección 7-5 se comentan con más detalle los problemas de pruebas de modelos.

Regresemos a los ejemplos 7-5 y 7-6. Recuerde que la velocidad del aire del auto prototipo es de 50.0 mi/h, y que la del túnel de viento es de 224 mi/h. A 25 °C, esto corresponde a un número de Mach de prototipo de $Ma_p = 0.065$ y a 5 °C, el número de Mach del túnel de viento es 0.29, al límite de incompresibilidad. En retrospectiva, se debió haber incluido la velocidad del sonido en el análisis dimensional, lo que habría generado el número de Mach como una Π adicional. Otra manera de empatar el número de Reynolds mientras se conserva bajo el número de Mach es usar un *líquido* como el agua, pues los líquidos son casi incompresibles, inclusive a velocidades bastante altas.

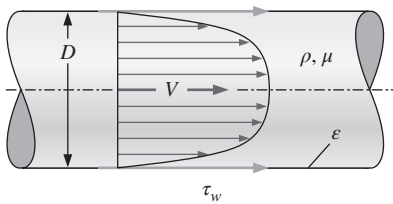


FIGURA 7-34

Fricción en la superficie interior de un tubo. El esfuerzo de corte τ_w sobre las paredes del tubo es una función de la velocidad promedio del fluido V , la rugosidad promedio de la superficie interior del tubo ϵ , la densidad del fluido ρ , la viscosidad del fluido μ y el diámetro interior del tubo D .

EJEMPLO 7-9 Fricción de un tubo

Considere el flujo de un fluido incompresible de densidad ρ y viscosidad μ a través de una larga sección horizontal de tubo redondo de diámetro D . El perfil de velocidad se bosqueja en la figura 7-34; V es la velocidad promedio a través de la sección transversal del tubo, que por conservación de masa permanece constante a lo largo del tubo. Para un tubo muy largo, el flujo finalmente se volverá **totalmente desarrollado**, lo que significa que el perfil de velocidad también permanece uniforme a lo largo del tubo. Debido a las fuerzas de fricción entre el fluido y la pared del tubo, existe un esfuerzo de corte τ_w sobre la superficie interior del tubo, como se ilustra. El esfuerzo de corte también es constante a lo largo del tubo en la región totalmente desarrollada. Se supone cierta rugosidad promedio constante ϵ a lo largo de la superficie interior del tubo. De hecho, el único parámetro que *no* es constante a lo largo del tubo es la presión, que debe disminuir (linealmente) a lo largo del tubo con la finalidad de “empujar” el fluido a través del tubo para superar la fricción. Desarrolle una relación adimensional entre esfuerzo de corte τ_w y los otros parámetros en el problema.

SOLUCIÓN Se debe generar una relación adimensional entre el esfuerzo de corte y otros parámetros.

Suposiciones 1 El flujo está totalmente desarrollado. 2 El fluido es incompresible. 3 En el problema no son significativos otros parámetros.

Análisis Se emplea paso a paso el método de repetición de variables para obtener los parámetros adimensionales.

Paso 1 En este problema existen seis variables y constantes; $n = 6$. Con ellos se elabora una lista en forma de una relación funcional, y la variable dependiente se presenta como una función de las variables y constantes independientes:

Lista de parámetros relevantes: $\tau_w = f(V, \varepsilon, \rho, \mu, D) \quad n = 6$

Paso 2 Se hace una lista con las dimensiones primarias de cada parámetro. Note que el esfuerzo de corte es una fuerza por unidad de área y, por lo tanto, tiene las mismas dimensiones que presión:

$$\begin{array}{cccccc} \tau_w & V & \varepsilon & \rho & \mu & D \\ \{m^1 L^{-1} t^{-2}\} & \{L^1 t^{-1}\} & \{L^1\} & \{m^1 L^{-3}\} & \{m^1 L^{-1} t^{-1}\} & \{L^1\} \end{array}$$

Paso 3 Como primera suposición, j se hace igual a 3, el número de dimensiones primarias representadas en el problema (m, L y t).

Reducción: $j = 3$

Si este valor de j es correcto, el número esperado de Π es $k = n - j = 6 - 3 = 3$.

Paso 4 Se eligen tres parámetros repetitivos pues $j = 3$. Cuando se siguen los lineamientos de la tabla 7-3, no se puede elegir la variable dependiente τ_w . No se pueden elegir simultáneamente ε y D pues sus dimensiones son idénticas y no sería deseable que ni μ ni ε apareciesen en todas las Π . La mejor elección de parámetros repetitivos es por lo tanto V , D y ρ .

Parámetros repetitivos: V, D y ρ

Paso 5 Se genera la Π dependiente:

$$\Pi_1 = \tau_w V^{a_1} D^{b_1} \rho^{c_1} \rightarrow \{\Pi_1\} = \{(m^1 L^{-1} t^{-2})(L^1 t^{-1})^{a_1} (L^1)^{b_1} (m^1 L^{-3})^{c_1}\}$$

a partir de lo cual $a_1 = -2$, $b_1 = 0$, y $c_1 = -1$, y por lo tanto la Π dependiente es:

$$\Pi_1 = \frac{\tau_w}{\rho V^2}$$

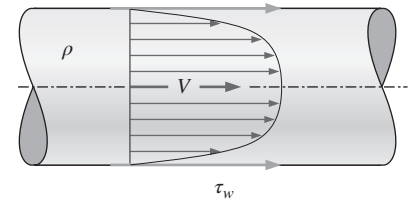
A partir de la tabla 7-5, el parámetro adimensional establecido más similar a esta Π_1 es el **factor de fricción de Darcy**, que se define con un factor de 8 en el numerador (Fig. 7-35). Por lo tanto, esta Π se puede modificar del modo siguiente de acuerdo con los lineamientos mencionados en la tabla 7-4:

Π_1 modificada: $\Pi_{1, \text{modificada}} = \frac{8\tau_w}{\rho V^2} = \text{factor de fricción de Darcy} = f$

De manera similar se generan las dos Π independientes, cuyos detalles se dejan al lector:

$$\Pi_2 = \mu V^{a_2} D^{b_2} \rho^{c_2} \rightarrow \Pi_2 = \frac{\rho V D}{\mu} = \text{número de Reynolds} = Re$$

$$\Pi_3 = \varepsilon V^{a_3} D^{b_3} \rho^{c_3} \rightarrow \Pi_3 = \frac{\varepsilon}{D} = \text{rugosidad relativa}$$



Factor de fricción de Darcy: $f = \frac{8\tau_w}{\rho V^2}$

Factor de fricción de Fanning: $C_f = \frac{2\tau_w}{\rho V^2}$

FIGURA 7-35

Aunque el *factor de fricción de Darcy* para flujos en tubería es más común, el lector debe estar atento a un factor de fricción alternativo menos común, llamado *factor de fricción de Fanning*. La relación entre los dos es $f = 4C_f$.

Paso 6 La relación funcional final se escribe como:

$$f = \frac{8\tau_w}{\rho V^2} = f\left(\text{Re}, \frac{\epsilon}{D}\right) \quad (1)$$

Discusión El resultado se aplica a flujo en tubo totalmente desarrollado tanto laminar como turbulento; sin embargo, ocurre que la segunda Π independiente (rugosidad relativa ϵ/D) no es tan importante en flujo laminar como en flujo turbulento. Este problema presenta una interesante conexión entre similitud geométrica y análisis dimensional. A saber, es necesario empatar ϵ/D pues es una Π independiente en el problema. Desde una perspectiva diferente, si se considera la rugosidad como una propiedad geométrica, es necesario empatar ϵ/D para garantizar *similitud geométrica* entre dos tubos.

Para verificar la validez de la ecuación 1 del ejemplo 7-9, se usa la **dinámica de fluidos computacional (CFD)** para predecir los perfiles de velocidad y los valores de esfuerzos de corte de pared para dos flujos físicamente diferentes pero dinámicamente similares:

- **Aire** a 300 K que fluye a una velocidad promedio de 14.5 ft/s a través de un tubo de diámetro interior de 1.00 ft y rugosidad promedio de 0.0010 ft.
- **Agua** a 300 K que fluye a una velocidad promedio de 3.09 m/s a través de un tubo de diámetro interior de 0.0300 m y rugosidad promedio de 0.030 mm.

Los dos tubos son geoméricamente similares pues ambos son tubos redondos. Tienen la misma rugosidad relativa promedio ($\epsilon/D = 0.0010$ en ambos casos). Se eligen cuidadosamente los valores de velocidad promedio y diámetro de modo que los dos flujos también sean *dinámicamente* similares. Específicamente, la otra Π independiente (el número de Reynolds) también coincide entre los dos flujos.

$$\text{Re}_{\text{aire}} = \frac{\rho_{\text{aire}} V_{\text{aire}} D_{\text{aire}}}{\mu_{\text{aire}}} = \frac{(1.225 \text{ kg/m}^3)(14.5 \text{ ft/s})(1.00 \text{ ft})}{1.789 \times 10^{-5} \text{ kg/m} \cdot \text{s}} \left(\frac{0.3048 \text{ m}}{\text{ft}} \right)^2 = 9.22 \times 10^4$$

donde las propiedades del fluido son las que se contienen en el paquete de CFD, y:

$$\text{Re}_{\text{agua}} = \frac{\rho_{\text{agua}} V_{\text{agua}} D_{\text{agua}}}{\mu_{\text{agua}}} = \frac{(998.2 \text{ kg/m}^3)(3.09 \text{ m/s})(0.0300 \text{ m})}{0.001003 \text{ kg/m} \cdot \text{s}} = 9.22 \times 10^4$$

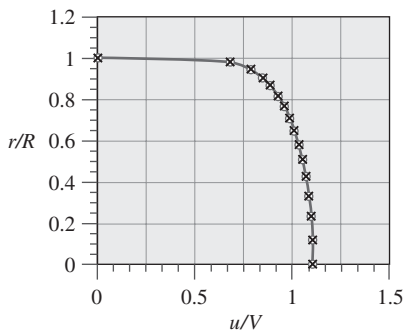


FIGURA 7-36

Perfiles de velocidad axial normalizada para flujo totalmente desarrollado a través de un tubo, según predice la CFD; en la misma gráfica se muestran los perfiles de aire (círculo) y agua (cruces).

En consecuencia, por la ecuación 7-12, se espera que las Π *dependientes* también deban coincidir entre los dos flujos. Se genera una malla computacional para cada uno de los dos flujos y se usa un paquete comercial de CFD para generar el perfil de velocidad, a partir de lo cual se calcula el esfuerzo de corte. Se comparan los perfiles de velocidad turbulenta, promediados en el tiempo, totalmente desarrollados, cerca del extremo lejano de ambos tubos. Aunque los tubos son de diferentes diámetros y los fluidos son diferentes, las formas del perfil de velocidad son bastante similares. De hecho, cuando se grafica la velocidad axial *normalizada* (u/V) como función del radio *normalizado* (r/R), se encuentra que los dos perfiles caen encima uno del otro (Fig. 7-36).

A partir de los resultados de CFD para cada flujo también se calculan los esfuerzos de corte de pared, cuya comparación se muestra en la tabla 7-6. Existen varias razones por las que el esfuerzo de corte de pared en el tubo de agua es de órdenes de magnitud más grandes que los del tubo de aire. A saber, el agua es más de 800 veces más densa que el aire y más de 50 veces más viscosa. Más aún, el esfuerzo de corte es proporcional al *gradiente* de velocidad, y el diámetro del

TABLA 7-6

Comparación de esfuerzo de corte de pared y esfuerzo de corte de pared adimensional para flujo totalmente desarrollado a lo largo de un tubo de aire y un tubo de agua, según predice CFD*

Parámetro	Flujo de aire	Flujo de agua
Esfuerzo de corte de pared	$\tau_{w, \text{aire}} = 0.0557 \text{ N/m}^2$	$\tau_{w, \text{agua}} = 22.2 \text{ N/m}^2$
Esfuerzo de corte de pared adimensional (factor de fricción de Darcy)	$f_{\text{aire}} = \frac{8\tau_{w, \text{aire}}}{\rho_{\text{aire}} V_{\text{aire}}^2} = 0.0186$	$f_{\text{agua}} = \frac{8\tau_{w, \text{agua}}}{\rho_{\text{agua}} V_{\text{agua}}^2} = 0.0186$

* Datos obtenidos con FLUENT y el uso del modelo de turbulencia $k-\epsilon$ estándar con funciones de pared.

tubo de agua es menor que un décimo el del tubo de aire, que lleva a gradientes de velocidad mayores. Sin embargo, en términos del esfuerzo de corte de pared *adimensional* f , la tabla 7-6 muestra que los resultados son idénticos debido a la similitud dinámica entre los dos flujos. Note que, aunque los valores se reportan a tres cifras significativas, la confiabilidad de los modelos de turbulencia en CFD es precisa a cuando mucho dos cifras significativas (capítulo 15).

7-5 ▀ PRUEBAS EXPERIMENTALES, MODELIZACIÓN Y SIMILITUD INCOMPLETA

Una de las aplicaciones más útiles del análisis dimensional está en el diseño de experimentos físicos y/o numéricos, y en el reporte de los resultados de tales experimentos. En esta sección se tratan ambas aplicaciones y se puntualizan situaciones en las que la similitud dinámica completa no es alcanzable.

Configuración de un experimento y correlación de los datos experimentales

Como ejemplo genérico, considere un problema en el que existan cinco parámetros originales (uno de los cuales es el parámetro *dependiente*). Se lleva a cabo un conjunto completo de experimentos (llamado matriz de prueba **factorial completa**) para probar toda posible combinación de varios niveles de cada uno de los cuatro parámetros independientes. Una prueba factorial completa con cinco niveles de cada uno de los cuatro parámetros independientes exigiría $5^4 = 625$ experimentos. Aunque las técnicas de diseño experimental (matrices de prueba **factorial fraccional**; ver Montgomery, 1996) pueden reducir significativamente el tamaño de la matriz de prueba, el número de experimentos necesario todavía sería grande. Sin embargo, si se supone que en el problema se representan tres dimensiones primarias, se puede reducir el número de parámetros de cinco a dos ($k = 5 - 3 = 2$ grupos Π adimensionales), y el número de parámetros *independientes* de cuatro a uno. Por lo tanto, para la misma resolución (cinco niveles de prueba de cada parámetro independiente) se necesitaría entonces realizar un total de sólo $5^1 = 5$ experimentos. El lector no tiene que ser un genio para darse cuenta de que sustituir 625 experimentos por 5 experimentos es efectivo desde el punto de vista de los costos y puede ver por qué es prudente realizar un análisis dimensional *antes* de realizar un experimento.

Al continuar con el estudio de este ejemplo genérico (un problema de dos Π), ya que los experimentos estén completos, se grafica el parámetro adimensional dependiente (Π_1) como función del parámetro adimensional independiente (Π_2), como en la figura 7-37. Entonces se determina la función que relaciona las Π por

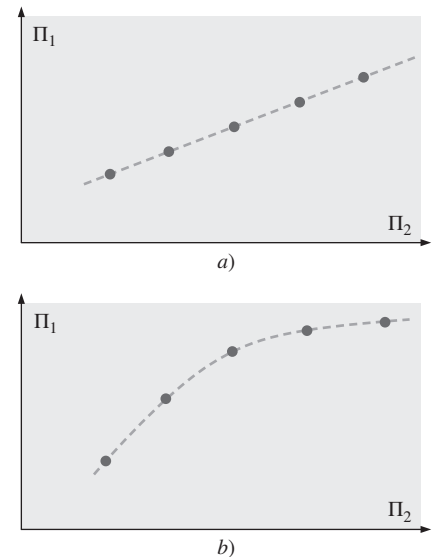


FIGURA 7-37

Para un problema de dos Π , se grafica el parámetro adimensional dependiente (Π_1) como función del parámetro adimensional independiente (Π_2). La gráfica resultante puede ser a) lineal o b) no lineal. En cualquier caso, están disponibles técnicas de regresión y de ajuste de curvas para determinar la relación entre las Π .